

Lösungen Geraden und Dreiecke im Koordinatensystem

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

V Vorher

- g: $y = 2x - 3$**
h: $y = -\frac{1}{2}x + 2$
g schneidet die y-Achse bei -3 ; 1 nach rechts, 2 nach oben. h schneidet bei 2; 2 nach rechts, 1 nach unten, also $m = -\frac{1}{2}$.
- k: durch $(0|1)$ und $(2|3)$**
l: durch $(0|4)$ und $(2|-2)$
k: bei 1 starten, 1 nach rechts, 1 nach oben. l: bei 4 starten, 1 nach rechts, 3 nach unten.
- p: durch $(0|-1)$ und $(3|1)$;**
3 nach rechts, 2 nach oben
 $m = \frac{2}{3}$: 3 nach rechts, dann $3 \cdot \frac{2}{3} = 2$ nach oben.

A1 Mittelpunkt einer Strecke

- M(4 | 3)**
 $\frac{2+6}{2} = 4$; $\frac{1+5}{2} = 3$
- M(1 | -1)**
 $\frac{-3+5}{2} = 1$; $\frac{2+(-4)}{2} = -1$
- M(1,5 | 2,5)**
 $\frac{-1+4}{2} = 1,5$; $\frac{4+1}{2} = 2,5$
- B(5 | -1)**
Von A nach M: 3 nach rechts ($-1 \rightarrow 2$), 2 nach unten ($3 \rightarrow 1$). Von M noch einmal: $2 + 3 = 5$, $1 - 2 = -1$. Probe: $\frac{-1+5}{2} = 2$, $\frac{3+(-1)}{2} = 1$ ✓
- $M_{AB}(4 | -1)$**
 $M_{BC}(3 | 4)$
 $M_{AC}(0 | 1)$
 $\frac{1+7}{2} = 4$, $\frac{-4+2}{2} = -1$; $\frac{7-1}{2} = 3$, $\frac{2+6}{2} = 4$; $\frac{1-1}{2} = 0$, $\frac{-4+6}{2} = 1$

A2 Länge einer Strecke

- 10**
Unterschiede 6 und 8; $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$
- 10**
Unterschiede 6 und -8 ; $\sqrt{36 + 64} = 10$
- $\approx 6,71$**
Unterschiede 3 und 6; $\sqrt{9 + 36} = \sqrt{45} \approx 6,71$
- $\overline{AB} \approx 8,49$, $\overline{BC} \approx 8,94$,
 $\overline{AC} \approx 10,20$; $u \approx 27,63$**
AB: $\sqrt{6^2 + 6^2} = \sqrt{72}$; BC: $\sqrt{(-8)^2 + 4^2} = \sqrt{80}$; AC: $\sqrt{(-2)^2 + 10^2} = \sqrt{104}$; $u = 8,49 + 8,94 + 10,20$
- $\overline{KL} = \overline{LN} = \sqrt{40}$**
KL: $\sqrt{6^2 + (-2)^2} = \sqrt{40}$; LN: $\sqrt{(-2)^2 + 6^2} = \sqrt{40}$; KN: $\sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32}$.
Zwei Seiten gleich lang.

B1 Steigung aus zwei Punkten

- $m = 3$**
 $\frac{7-1}{2-0} = \frac{6}{2}$
- $m = -2$**
 $\frac{-3-5}{3-(-1)} = \frac{-8}{4}$
- $m = \frac{1}{2}$**
 $\frac{2-(-1)}{2-(-4)} = \frac{3}{6}$
- a) $m = 0$, waagerecht**
b) keine Steigung, senkrecht
a) $\frac{4-4}{5+3} = \frac{0}{8} = 0$. b) $\frac{-1-5}{2-2} = \frac{-6}{0}$: durch 0 teilen geht nicht. Mehr dazu in B3.
- $m_{AB} = 1$, $m_{BC} = -\frac{1}{2}$,
 $m_{AC} = -5$**
 $\frac{2+4}{7-1} = \frac{6}{6}$; $\frac{6-2}{-1-7} = \frac{4}{-8}$; $\frac{6+4}{-1-1} = \frac{10}{-2}$

B2 Gerade aus Punkt und Steigung

1. $y = 3x + 2$ $5 = 3 \cdot 1 + n, \quad n = 2$
2. $y = -2x + 5$ $-3 = -2 \cdot 4 + n = -8 + n, \quad n = 5$
3. $y = \frac{1}{2}x + 3$ $1 = \frac{1}{2} \cdot (-4) + n = -2 + n, \quad n = 3$
4. $y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$
(= $0,75x - 0,5$) $1 = \frac{3}{4} \cdot 2 + n = 1,5 + n, \quad n = -0,5$
5. $h: y = -3x + 5$ gleiche Steigung $m = -3$; $-1 = -3 \cdot 2 + n = -6 + n, \quad n = 5$

B3 Gerade aus zwei Punkten

1. $y = 2x + 1$ $m = \frac{5-1}{2-0} = 2$; A liegt auf der y-Achse, also $n = 1$.
2. $y = 3x - 5$ $m = \frac{10-1}{5-2} = 3$; $1 = 3 \cdot 2 + n, \quad n = -5$
3. $y = -\frac{1}{2}x + 4$ $m = \frac{2-5}{4+2} = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$; $5 = -\frac{1}{2} \cdot (-2) + n = 1 + n, \quad n = 4$
4. a) $y = 2$ b) $x = 4$ a) gleiche y-Werte: waagerecht. b) gleiche x-Werte: senkrecht.
5. $AB: y = x - 5$ Steigungen aus B1. $AB: -4 = 1 + n, \quad n = -5$. $BC:$
 $BC: y = -\frac{1}{2}x + 5,5$ $2 = -\frac{1}{2} \cdot 7 + n = -3,5 + n, \quad n = 5,5$. $AC: -4 = -5 + n, \quad n = 1$.
 $AC: y = -5x + 1$

B4 Punktprobe

1. A liegt auf g , B nicht (B liegt unter g) A: $3 \cdot 2 + 1 = 7 \checkmark$. B: $3 \cdot (-1) + 1 = -2$; $-3 < -2$
2. P auf g , Q über g , R unter g P: $-3 + 4 = 1 \checkmark$. Q: $1 + 4 = 5, \quad 6 > 5$. R: $-2 + 4 = 2, \quad 1 < 2$
3. a) $k = -1$ b) $t = 6$ a) $2 \cdot 3 - 7 = -1$. b) $5 = 2t - 7, \quad 12 = 2t, \quad t = 6$
4. a) beide auf g a) $3 - 5 = -2 \checkmark, \quad 9 - 5 = 4 \checkmark$. b) $x_P = 3$ liegt zwischen 1 und 7, $x_Q = 9$
b) P ja, Q nein nicht. c) $-1 - 5 = -6$; $6 > -6$
c) C liegt über g

B5 Schnittpunkte mit den Achsen

1. $S_y(0 | -6), \quad S_x(2 | 0)$ $0 = 3x - 6, \quad x = 2$
2. $S_y(0 | 5), \quad S_x(2,5 | 0)$ $0 = -2x + 5, \quad 2x = 5, \quad x = 2,5$
3. $S_y(0 | 3), \quad S_x(-4 | 0)$ $0 = \frac{3}{4}x + 3, \quad -3 = \frac{3}{4}x, \quad x = -4$
4. a) $S_y(0 | 4)$, keine Nullstelle a) y ist immer 4, nie 0: parallel zur x-Achse. b) x ist immer -2 , nie 0: parallel zur y-Achse.
b) $S_x(-2 | 0)$, kein Schnitt mit der y-Achse
5. $A = 9 \text{ FE}$ $S_y(0 | 3); \quad 0 = -\frac{1}{2}x + 3, \quad x = 6, \quad S_x(6 | 0)$. Rechtwinkliges Dreieck mit Katheten 6 und 3: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 = 9$

B6 Steigungswinkel

1. a) 45° b) $\approx 71,6^\circ$ c) $\approx 26,6^\circ$ $\tan^{-1}(1), \quad \tan^{-1}(3), \quad \tan^{-1}(0,5)$
2. a) $\approx 116,6^\circ$ b) $\approx 161,6^\circ$ a) $180^\circ + \tan^{-1}(-2) = 180^\circ - 63,43^\circ$. b) $180^\circ + \tan^{-1}(-\frac{1}{3}) = 180^\circ - 18,43^\circ$
3. $\approx 36,9^\circ$ $m = \frac{4-1}{3+1} = \frac{3}{4}; \quad \tan^{-1}(0,75) \approx 36,87^\circ$

4. a) $m \approx 1,73$ b) $m = -1$ $m = \tan \alpha$: $\tan 60^\circ \approx 1,732$; $\tan 135^\circ = -1$
 5. AB : 45° ; BC : $\approx 153,4^\circ$; $m = 1, -\frac{1}{2}, -5$ (B1). $180^\circ - 26,57^\circ$; $180^\circ - 78,69^\circ$
 AC : $\approx 101,3^\circ$

C1 Lage zweier Geraden

1. a) parallel b) senkrecht c) schneiden sich a) m gleich (3), n verschieden. b) $1 \cdot (-1) = -1$. c) $2 \neq 3$; $2 \cdot 3 = 6$, also nicht senkrecht.
 2. a) ja b) nein a) $\frac{2}{3} \cdot (-\frac{3}{2}) = -1$. b) $4 \cdot (-4) = -16$
 3. a) identisch b) parallel a) $2(x-1) + 3 = 2x - 2 + 3 = 2x + 1$, genau h . b) $2y = 6x - 4 \mid :2$, $y = 3x - 2$: m gleich, n verschieden.
 4. a) 4 b) $-\frac{1}{4}$ parallel: gleiches m ; senkrecht: $-\frac{1}{4}$
 5. a) $\frac{1}{2} \cdot (-2) = -1$ ✓ a) $m_{PQ} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $m_{RS} = \frac{1-5}{3-1} = -2$. b) $m_{KL} = \frac{3-1}{2+2} = \frac{1}{2}$, $m_{LN} = \frac{7-3}{0-2} = -2$,
 b) ja, rechter Winkel bei L $m_{KN} = 3$. KL und LN sind senkrecht; sie treffen sich in L .

C2 Schnittpunkt zweier Geraden

1. $S(3 \mid 7)$ $3x - 2 = x + 4$, $2x = 6$, $x = 3$; $y = 3 + 4 = 7$
 2. $S(2 \mid 3)$ $-2x + 7 = \frac{1}{2}x + 2$, $-2,5x = -5$, $x = 2$; $y = -4 + 7 = 3$
 3. a) $S(2 \mid 5)$ b) $S(-1 \mid 1)$ a) $4x - 3 = 5$, $4x = 8$, $x = 2$. b) $x = -1$ einsetzen: $y = 2 \cdot (-1) + 3 = 1$
 4. $S(0,75 \mid 2,5)$ $2x + 1 = -2x + 4$, $4x = 3$, $x = 0,75$; $y = 1,5 + 1 = 2,5$
 5. a) parallel, kein Schnittpunkt a) m gleich (2), n verschieden. b) $-x + 2 = 3x - 6$, $-4x = -8$, $x = 2$,
 b) $S(2 \mid 0)$ $y = 0$. c) g : $m = \frac{1+1}{2+2} = \frac{1}{2}$, $-1 = -1 + n$, $n = 0$, g : $y = \frac{1}{2}x$; $\frac{1}{2}x = -2x + 8$,
 c) $S(3,2 \mid 1,6)$ $2,5x = 8$, $x = 3,2$, $y = 1,6$

C3 Parallele und Senkrechte durch einen Punkt

1. a) $-\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{2}$ c) -2 d) $\frac{4}{3}$ Kehrwert, Vorzeichen umdrehen.
 2. $y = -3x + 7$ $m = -3$; $4 = -3 + n$, $n = 7$
 3. $y = -2x + 7$ $m = -2$; $3 = -4 + n$, $n = 7$
 4. a) $y = \frac{3}{2}x + 2$ a) $m = \frac{3}{2}$; $-1 = \frac{3}{2} \cdot (-2) + n = -3 + n$, $n = 2$. b) $y = 3$ ist waagerecht, die
 (= $1,5x + 2$) Senkrechte dazu ist senkrecht und geht durch $x = 2$.
 b) $x = 2$
 5. h : $y = -\frac{1}{2}x + 1$ g auf der x-Achse: $0 = 2x - 4$, $x = 2$, Punkt $(2 \mid 0)$. $m = -\frac{1}{2}$; $0 = -1 + n$,
 $n = 1$

C4 Schnittwinkel

1. $\approx 26,6^\circ$ 45° und $71,57^\circ$; $\delta = 26,57^\circ$
 2. $\approx 71,6^\circ$ $63,43^\circ$ und 135° ; $\delta = 71,57^\circ$
 3. $\approx 77,5^\circ$ $14,04^\circ$ und $116,57^\circ$; $\delta = 102,53^\circ > 90^\circ$, $180^\circ - 102,53^\circ = 77,47^\circ$
 4. a) 90° b) $\approx 63,4^\circ$ a) $63,43^\circ$ und $153,43^\circ$, $\delta = 90^\circ$ (auch: $2 \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$). b) $y = 3$ hat $\alpha = 0^\circ$;
 $63,43^\circ - 0^\circ$
 5. $S(4 \mid 3)$, Schnittwinkel 45° g : $m = \frac{2-0}{2+2} = \frac{1}{2}$, $0 = -1 + n$, $n = 1$. $\frac{1}{2}x + 1 = 3x - 9$, $10 = 2,5x$, $x = 4$,
 $y = 3$. Winkel $26,57^\circ$ und $71,57^\circ$, $\delta = 45,0^\circ$

D1 Seitenhalbierende

1. $y = 3x - 3$ $M_{PQ}(1|0); m = \frac{6-0}{3-1} = 3; 6 = 9 + n, n = -3$
2. $s_b: y = \frac{1}{7}x + 1$
Länge $\approx 7,07$ $M_{AC}(0|1); m = \frac{1-2}{0-7} = \frac{1}{7}; M_{AC}$ liegt auf der y-Achse, also $n = 1$. Länge $\sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{50}$
3. $s_c: y = -1,4x + 4,6$
Länge $\approx 8,60$ $M_{AB}(4|-1); m = \frac{-1-6}{4+1} = -\frac{7}{5} = -1,4; 6 = -1,4 \cdot (-1) + n = 1,4 + n, n = 4,6$. Länge $\sqrt{5^2 + 7^2} = \sqrt{74}$
4. $S\left(\frac{7}{3} \mid \frac{4}{3}\right) \approx (2,33 \mid 1,33)$ a) $4x - 8 = \frac{1}{7}x + 1, \frac{27}{7}x = 9, x = \frac{7}{3}; y = \frac{28}{3} - 8 = \frac{4}{3}$. b) $\frac{1+7-1}{3} = \frac{7}{3}, \frac{-4+2+6}{3} = \frac{4}{3} \checkmark$

D2 Mittelsenkrechte

1. $y = -2x + 5$ $M(2|1); m = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \text{senkrecht } -2; 1 = -4 + n, n = 5$
2. $y = 2x - 2$ $M_{BC}(3|4); m_{BC} = -\frac{1}{2}, \text{senkrecht } 2; 4 = 6 + n, n = -2$
3. $y = \frac{1}{5}x + 1 (= 0,2x + 1)$ $M_{AC}(0|1); m_{AC} = -5, \text{senkrecht } \frac{1}{5}; M_{AC}$ auf der y-Achse, also $n = 1$
4. a) $PQ: y = -3x + 1,$
 $PR: y = -\frac{1}{2}x + 1$ a) $M_{PQ}(1|-2), m_{PQ} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}, \text{senkrecht } -3, -2 = -3 + n, n = 1.$
b) $U(0|1)$ c) $M_{PR}(-2|2), m_{PR} = \frac{12}{6} = 2, \text{senkrecht } -\frac{1}{2}, 2 = 1 + n, n = 1.$ b) $-3x + 1 = -\frac{1}{2}x + 1, x = 0, y = 1.$ c) $\sqrt{(-5-0)^2 + (-4-1)^2} = \sqrt{50}$
 $r = \sqrt{50} \approx 7,07$

D3 Höhe, Lotfußpunkt, Abstand

1. a) $y = -\frac{1}{2}x + 2,5$ a) $m = -\frac{1}{2}; 0 = -2,5 + n, n = 2,5.$ b) $2x = -\frac{1}{2}x + 2,5, 2,5x = 2,5, x = 1,$
b) $F(1|2)$ c) $\approx 4,47$ $y = 2.$ c) $\sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20}$
2. $h_a: y = 2x - 6$ $m = 2$ (senkrecht zu $-\frac{1}{2}$); $-4 = 2 + n, n = -6.$ $2x - 6 = -\frac{1}{2}x + 5,5,$
 $F_a(4,6|3,2)$ $2,5x = 11,5, x = 4,6, y = 3,2.$ $\sqrt{3,6^2 + 7,2^2} = \sqrt{64,8}.$ Kontrolle:
Länge $\approx 8,05$ $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{80} \cdot \sqrt{64,8} = 36$ (D4) $\checkmark$
3. $h_b: y = 0,2x + 0,6$ $m = \frac{1}{5}$ (senkrecht zu -5); $2 = \frac{1}{5} \cdot 7 + n = 1,4 + n, n = 0,6$
4. $\approx 6,71 (= \sqrt{45})$ Lot: $m = -2; -3 = -14 + n, n = 11.$ $\frac{1}{2}x + 1 = -2x + 11, 2,5x = 10,$
 $x = 4, y = 3: F(4|3).$ $\sqrt{3^2 + 6^2} = \sqrt{45}$

D4 Flächeninhalt

1. $A = 12 \text{ FE}$ Grundseite $g = 6$ (von P bis Q), Höhe $h = 4$ (y-Wert von R); $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4$
2. $A = 9,5 \text{ FE}$ Rechteck x 1 bis 5, y 1 bis 6: $4 \cdot 5 = 20.$ Dreiecke: an $PQ \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 1 = 2,$ an QR
 $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6,$ an $RP \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 5 = 2,5.$ $20 - 10,5$
3. $A = 16 \text{ FE}$ Rechteck $6 \cdot 6 = 36.$ Dreiecke: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 2 = 6, \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8, \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6 = 6.$ $36 - 20$
4. $A = 6,75 \text{ FE}$ $g \cap h: x + 1 = -2x + 7, x = 2, y = 3.$ Nullstellen: g bei $-1, h$ bei $3,5.$
Grundseite $3,5 - (-1) = 4,5,$ Höhe $3: \frac{1}{2} \cdot 4,5 \cdot 3$

D5 Innenwinkel

1. $\gamma \approx 52,1^\circ$ $AC: 101,31^\circ, BC: 153,43^\circ; \delta = 52,12^\circ, \text{spitz } \checkmark.$ Probe:
 $56,3^\circ + 71,6^\circ + 52,1^\circ = 180^\circ$
2. bei P $\approx 71,6^\circ$, bei Q 45° , bei R $\approx 63,4^\circ$ $PQ: 0^\circ; PR (m = 3): 71,57^\circ; QR (m = -1): 135^\circ.$ Q: $\delta = 135^\circ$, aber spitz,
also $45^\circ.$ R: $135^\circ - 71,57^\circ.$ Summe $180^\circ \checkmark$
3. bei K $\approx 53,1^\circ$, bei L $\approx 63,4^\circ$, bei N $\approx 63,4^\circ$ $KL (m = \frac{1}{3}): 18,43^\circ; LN (m = -1): 135^\circ; KN (m = 3): 71,57^\circ.$ K:
 $71,57^\circ - 18,43^\circ.$ L: $\delta = 116,57^\circ$, aber spitz, also $63,43^\circ.$ N: $135^\circ - 71,57^\circ$

4. bei P 45° , bei Q $\approx 18,4^\circ$, bei R $\approx 116,6^\circ$ $PQ: 0^\circ$; $PR (m=1): 45^\circ$; $QR (m=-\frac{1}{3}): 161,57^\circ$. Q: $\delta = 161,57^\circ$, aber spitz, also $18,43^\circ$. R: $161,57^\circ - 45^\circ = 116,57^\circ$, in der Skizze stumpf ✓

T Probetest

1. a) $M(1|2)$ b) $\approx 8,49$ a) $\frac{-2+4}{2}, \frac{5-1}{2}$ → A1
 c) $y = -x + 3$ d) 135° b) $\sqrt{6^2 + 6^2} = \sqrt{72}$ → A2
 e) $S_y(0|3), S_x(3|0)$ c) $m = \frac{-1-5}{4+2} = -1, 5 = 2 + n, n = 3$ → B3
 d) $180^\circ + \tan^{-1}(-1)$ → B6
 e) $0 = -x + 3, x = 3$ → B5
2. a) ja b) über g c) $a = 6$ a) $-5 + 3 = -2$ ✓. b) $1 + 3 = 4, 5 > 4$. c) $-3 = -a + 3, a = 6$ → B4
3. a) $g \perp h; g \parallel k$ a) $2 \cdot (-\frac{1}{2}) = -1; g, k: m$ gleich, n verschieden → C1
 b) $S(2,8|4,6)$ b) $2x - 1 = -\frac{1}{2}x + 6, 2,5x = 7, x = 2,8, y = 4,6$ → C2
4. 45° $\alpha_k = 63,43^\circ, \alpha_l = 180^\circ - 71,57^\circ = 108,43^\circ; \delta = 45,0^\circ$ → C4
5. a) $y = -\frac{1}{2}x + 4$ a) $1 = -\frac{1}{2} \cdot 6 + n = -3 + n, n = 4$ → C3
 b) $\approx 4,47 (= \sqrt{20})$ b) $2x - 1 = -\frac{1}{2}x + 4, x = 2, y = 3: F(2|3); \sqrt{4^2 + 2^2}$ → D3
6. b) $s_c: y = -1,5x + 4$ b) $M_{AB}(4|-2), m = \frac{-2-4}{4-0} = -1,5, C$ auf der y-Achse: $n = 4$ → D1
 c) $y = -x + 2$ c) $m_{AB} = \frac{4}{4} = 1$, senkrecht $-1; -2 = -4 + n, n = 2$ → D2
 d) $h_c: y = -x + 4, F(5|-1), \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50}$ → D3
 Länge $\approx 7,07$ e) Rechteck $6 \cdot 8 = 48; 8 + 12 + 8 = 28; 48 - 28$. Kontrolle $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{32} \cdot \sqrt{50} = 20$ → D4
 e) $A = 20$ FE f) $AB: 45^\circ; AC (m=-4): 104,04^\circ; \delta = 59,04^\circ$, spitz → D5
 f) $\alpha \approx 59,0^\circ$ g) $m_{AB} = 1, m_{BC} = -\frac{2}{3}, m_{AC} = -4$; kein Produkt ist -1 → C1
 g) nein
7. $U(1,8|0,2)$ Mittelsenkrechte von $AC: M_{AC}(1|0)$, senkrecht zu $-4: \frac{1}{4}, 0 = \frac{1}{4} + n, n = -\frac{1}{4}. -x + 2 = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}, 2,25 = 1,25x, x = 1,8, y = 0,2$ → D2

Zu 6 a): So sieht das Dreieck aus.

